중등 **2학년**

2022년 상반기 | HME

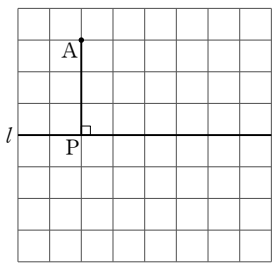
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 4	**2.** 3	**3.** 5
4. 13	**5.** 20	**6.** 40
7. 16	**8.** 100	**9.** 6
10. 25	**11.** 500	**12.** 20
13. 12	**14.** 35	**15.** 37
16. 864	**17.** 9	**18.** 63
19. 96	**20.** 20	**21.** 24
22. 41	**23.** 66	**24.** 336
25. 29		

1. $2^6 \div 2^2 = 2^{6-2} = 2^4$
따라서 □ 안에 알맞은 수는 4이다.

2. 오른쪽 그림과 같이 점 A에서 직선 l에 내린 수선의 발을 P라고 하면 $\overline{AP}=3$이므로 점 A와 직선 l 사이의 거리는 3이다.



3. $\frac{5}{9}=0.\dot{5}$이므로 순환마디는 5이다.

4. 오래매달리기 기록이 50초 이상인 학생 수는 줄기 5에 있는 잎의 개수와 줄기 6에 있는 잎의 개수를 더한 것과 같으므로
$7+6=13$(명)

5. 직육면체에서
교점의 개수는 꼭짓점의 개수와 같으므로
$a=8$
교선의 개수는 모서리의 개수와 같으므로
$b=12$
$\therefore a+b=8+12=20$

6. $A=\frac{10}{25}=0.4$이므로
$100A=100\times0.4=40$

7. $(5x-3)\times 2x$
$=5x\times 2x-3\times 2x$
$=10x^2-6x$
따라서 $A=10$, $B=-6$이므로
$A-B=10-(-6)=16$

8. $\frac{3}{40}=\frac{3}{2^3\times 5}=\frac{3\times 5^2}{2^3\times 5\times 5^2}=\frac{75}{1000}=0.075$이므로
$a=25$, $b=75$
$\therefore a+b=25+75=100$

9. $\frac{5}{6}x-2\geq\frac{x}{2}$의 양변에 6을 곱하면
$5x-12\geq 3x$, $2x\geq 12$ $\therefore x\geq 6$
따라서 a의 값은 6이다.

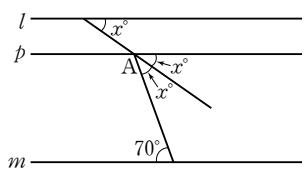
10. 전체 학생 수는
$2+5+7+8+6=28$(명)
등교하는 데 걸리는 시간이 15분 미만인 학생 수는
$2+5=7$(명)
따라서 등교하는 데 걸리는 시간이 15분 미만인 학생은 전체의 $\frac{7}{28}\times 100=25$ (%)이다.

11. (시간)$=\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$이므로 태양에서 출발한 빛이 지구에 도달하는 데 걸리는 시간은
$\frac{1.5\times 10^8}{3\times 10^5}=\frac{1.5}{3}\times\frac{10^8}{10^5}$
$=\frac{1}{2}\times 10^3=500$(초)

12. $0.\dot{2}x+0.\dot{6}=0.2\dot{5}x$에서
$\frac{2}{9}x+\frac{6}{9}=\frac{25-2}{90}x$, $\frac{2}{9}x+\frac{2}{3}=\frac{23}{90}x$
양변에 90을 곱하면
$20x+60=23x$, $3x=60$ $\therefore x=20$
따라서 a의 값은 20이다.

13. $-4A+B-(-2B-A)=-4A+B+2B+A$
$=-3A+3B$
$=-3(3x-4y)+3(x+2y)$
$=-9x+12y+3x+6y$
$=-6x+18y$
따라서 $a=-6$, $b=18$이므로
$a+b=(-6)+18=12$

14. 오른쪽 그림과 같이 점 A를 지나면서 두 직선 l, m에 평행한 직선 p를 그으면
$x^\circ+x^\circ=70^\circ$ (엇각), $2x^\circ=70^\circ$
$\therefore x^\circ=35^\circ$, 즉 $x=35$



15. 분수 $\frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \cdots, \frac{1}{48}, \frac{1}{49}, \frac{1}{50}$ 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은 분모를 소인수분해하였을 때, 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 한다.

(i) 분모의 소인수가 2뿐인 경우

$\frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}$의 3개

(ii) 분모의 소인수가 5뿐인 경우

$\frac{1}{5}, \frac{1}{25}$의 2개

(iii) 분모의 소인수가 2와 5뿐인 경우

$\frac{1}{10}, \frac{1}{20}, \frac{1}{40}, \frac{1}{50}$의 4개

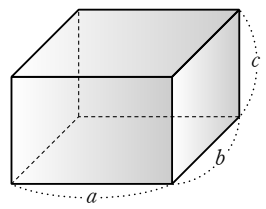
(i)~(iii)에서 주어진 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은

$3+2+4=9$(개)

따라서 주어진 분수의 개수는 $50-5+1=46$(개)이므로 주어진 분수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것은

$46-9=37$(개)

16. 직육면체의 가로의 길이, 세로의 길이, 높이를 각각 a, b, c라고 하면



$ab \times bc \times ca$

$=108 \times 72 \times 96$

$=(2^2 \times 3^3) \times (2^3 \times 3^2) \times (2^5 \times 3)$

$=2^2 \times 2^3 \times 2^5 \times 3^3 \times 3^2 \times 3$

$=2^{10} \times 3^6$

즉 $(abc)^2=(2^5 \times 3^3)^2$이므로

$abc=2^5 \times 3^3=864$

따라서 직육면체의 부피는 864 cm^3이다.

17. 이등변삼각형의 둘레의 길이가 35 cm이므로

$a+a+b=35$, $2a+b=35$

$\therefore a=\frac{35-b}{2}$ ……㉠

또 삼각형의 한 변의 길이는 나머지 두 변의 길이의 합보다 작아야 하므로 $a+a>b$

$\therefore 2a>b$ ……㉡

㉠, ㉡을 모두 만족하는 자연수 a, b의 값을 순서쌍 (a, b)로 나타내면

(9, 17), (10, 15), (11, 13), (12, 11), (13, 9), (14, 7), (15, 5), (16, 3), (17, 1)의 9개이다.

따라서 구하는 이등변삼각형은 모두 9개이다.

18. $A=4 \times 6 \times 8 \times 9=2^2 \times (2 \times 3) \times 2^3 \times 3^2=2^6 \times 3^3$이므로

$\frac{180}{A}=\frac{2^2 \times 3^2 \times 5}{2^6 \times 3^3}=\frac{5}{2^4 \times 3}$

$B=10 \times 12 \times 14 \times 15 \times 16 \times 18$

$=(2 \times 5) \times (2^2 \times 3) \times (2 \times 7) \times (3 \times 5) \times 2^4 \times (2 \times 3^2)$

$=2^9 \times 3^4 \times 5^2 \times 7$

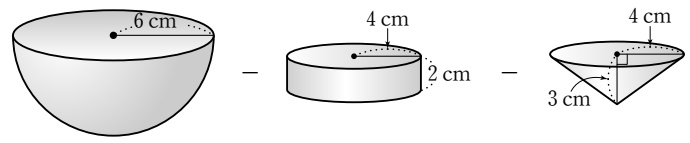
이므로

$\frac{468}{B}=\frac{2^2 \times 3^2 \times 13}{2^9 \times 3^4 \times 5^2 \times 7}=\frac{13}{2^7 \times 3^2 \times 5^2 \times 7}$

두 분수 $\frac{5}{2^4 \times 3}$, $\frac{13}{2^7 \times 3^2 \times 5^2 \times 7}$이 모두 유한소수가 되어야 하므로 자연수 n은 3과 $3^2 \times 7$의 공배수이어야 한다.

따라서 가장 작은 자연수 n의 값은 63이다.

19. 어두운 부분을 직선 l을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형의 부피는 다음과 같이 구한다.



$\therefore$ (부피)$=\frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi \times 6^3-\pi \times 4^2 \times 2-\frac{1}{3}\pi \times 4^2 \times 3$

$=144\pi-32\pi-16\pi$

$=96\pi$ (cm^3)

따라서 a의 값은 96이다.

20. 유리잔 한 개의 구입 가격을 A원이라 하고 한 개당 x %의 이익을 붙여서 판다고 하면

(유리잔 한 개의 판매 가격)

$=A+A \times \frac{x}{100}=A\left(1+\frac{x}{100}\right)$(원)

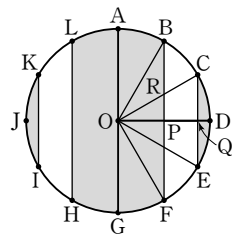
유리잔 190개를 팔아서 유리잔 200개의 구입 가격의 14 % 이상의 이익을 얻어야 하므로

$190A\left(1+\frac{x}{100}\right)-200A \geq 200A \times \frac{14}{100}$

$\frac{19}{10}x \geq 38$ $\quad \therefore x \geq 20$

따라서 유리잔 한 개당 20 % 이상의 이익을 붙여서 팔아야 한다.

21. 오른쪽 그림에서 점 A, B, …, K, L은 원의 둘레를 12등분한 점이므로



$\angle AOB=\angle BOC=\angle COD$

$=\angle DOE=\angle EOF$

$=360^\circ \times \frac{1}{12}=30^\circ$

부채꼴 AOD에서

$\angle AOD=3\angle AOB$

$=3 \times 30^\circ=90^\circ$

$\overline{BF}$, $\overline{CE}$와 $\overline{OD}$의 교점을 각각 P, Q라 하고 $\overline{BP}$와 $\overline{OC}$의 교점을 R라고 하자.

$\triangle OBP$와 $\triangle OFP$에서

$\overline{OP}$는 공통, $\overline{OB}=\overline{OF}$, $\angle BOP=\angle FOP=60^\circ$이므로

$\triangle OBP \equiv \triangle OFP$ (SAS 합동)

즉 $\angle OPB=\frac{1}{2} \times 180^\circ=90^\circ$이고 $\overline{BF} /\!/ \overline{CE}$이므로

$\angle OQC=\angle OPB=90^\circ$ (동위각)

한편 $\triangle BOP$와 $\triangle OCQ$에서

$\overline{OB}=\overline{CO}$, $\angle OBP=180^\circ-(90^\circ+60^\circ)=30^\circ=\angle COQ$

$\angle OCQ=180^\circ-(30^\circ+90^\circ)=60^\circ=\angle BOP$

$\therefore$ $\triangle BOP \equiv \triangle OCQ$ (ASA 합동)

즉 $\triangle BOP$와 $\triangle OCQ$의 넓이가 같으므로

$\triangle BOR+\triangle ROP=\triangle ROP+\square RPQC$

$\therefore$ $\triangle BOR=\square RPQC$

따라서 부채꼴 AOD에서 길을 제외한 화단의 넓이는 부채꼴 AOB의 넓이와 부채꼴 COD의 넓이의 합과 같다.

이때 두 부채꼴 AOB, COD의 넓이의 합은

$2 \times \left(\pi \times 6^2 \times \frac{30}{360}\right)=6\pi$ (m^2)

길을 제외한 화단의 넓이는 부채꼴 AOB의 넓이와 부채꼴 COD의 넓이의 합의 4배이므로

$4 \times 6\pi=24\pi$ (m^2)

따라서 a의 값은 24이다.

22. $a<b<c$이므로 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}>\frac{1}{c}$

즉 $\frac{1}{3}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}<\frac{1}{a}+\frac{1}{a}+\frac{1}{a}=\frac{3}{a}$이므로

$a<9$ ……㉠

또 $\frac{1}{a}<\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{3}$이므로 $a>3$ ……㉡

㉠, ㉡에서 $3<a<9$이므로 $a=5, 7$

(i) $a=5$일 때

$\frac{1}{5}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{3}$ $\therefore \frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{2}{15}$

$\frac{2}{15}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}<\frac{1}{b}+\frac{1}{b}=\frac{2}{b}$이므로 $b<15$

이때 b의 값은 a의 값인 5보다 커야 하므로 b의 값이 될 수 있는 수는 7, 9, 11, 13이다.

$b=7$일 때, $\frac{1}{c}=\frac{2}{15}-\frac{1}{7}=-\frac{1}{105}$이므로 이를 만족하는 c의 값은 없다.

$b=9$일 때, $\frac{1}{c}=\frac{2}{15}-\frac{1}{9}=\frac{1}{45}$이므로 $c=45$

$b=11$일 때, $\frac{1}{c}=\frac{2}{15}-\frac{1}{11}=\frac{7}{165}$이므로 이를 만족하는 c의 값은 없다.

$b=13$일 때, $\frac{1}{c}=\frac{2}{15}-\frac{1}{13}=\frac{11}{195}$이므로 이를 만족하는 c의 값은 없다.

(ii) $a=7$일 때

$\frac{1}{7}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{3}$ $\therefore \frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{4}{21}$

$\frac{4}{21}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}<\frac{1}{b}+\frac{1}{b}=\frac{2}{b}$이므로 $b<\frac{21}{2}$

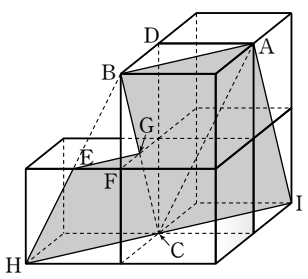
이때 b의 값은 a의 값인 7보다 커야 하므로 b의 값이 될 수 있는 수는 9이다.

$b=9$일 때, $\frac{1}{c}=\frac{4}{21}-\frac{1}{9}=\frac{5}{63}$이므로 이를 만족하는 c의 값은 없다.

(i), (ii)에서 $a=5$, $b=9$, $c=45$이므로

$a-b+c=5-9+45=41$

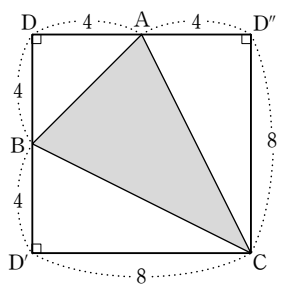
23. 세 점 A, B, C를 지나는 평면으로 입체도형을 잘랐을 때 생기는 단면은 오른쪽 그림의 어두운 부분이다.



이때 $\overline{AB}=\overline{HC}=\overline{CI}$이고

△ABC, △BHC, △ACI의 높이가 같으므로 단면의 넓이는 △ABC의 넓이를 3배 한 도형의 넓이에서 △BEG의 넓이를 뺀 것과 같다.

한편 △ABC는 삼각뿔 D-ABC의 한 면이고 이 삼각뿔의 전개도를 그리면 오른쪽 그림과 같다.

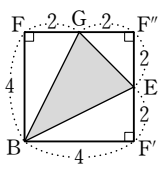


즉 △ABC의 넓이는

$8\times8-\left\{\frac{1}{2}\times4\times4+\left(\frac{1}{2}\times4\times8\right)\times2\right\}$

$=24$

또 △BEG는 삼각뿔 F-BEG의 한 면이고 이 삼각뿔의 전개도를 그리면 오른쪽 그림과 같다.



즉 △BEG의 넓이는

$4\times4-\left\{\frac{1}{2}\times2\times2+\left(\frac{1}{2}\times2\times4\right)\times2\right\}=6$

따라서 구하는 단면의 넓이는

$24\times3-6=66$

24. a^{2023}, b^{2023}을 10으로 나눈 나머지가 각각 3, r이므로 a^{2023}, b^{2023}의 일의 자리의 숫자는 각각 3, r이다.

$(ab)^{2023}=a^{2023}b^{2023}$이므로 $(ab)^{2023}$의 일의 자리의 숫자는 $3r$의 일의 자리의 숫자이다.

이때 $3r$의 일의 자리의 숫자가 8이므로 $r=6$

> $2, 2^2, 2^3, 2^4, \cdots$의 일의 자리의 숫자는
> 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, …
> $3, 3^2, 3^3, 3^4, \cdots$의 일의 자리의 숫자는
> 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, …
> $4, 4^2, 4^3, 4^4, \cdots$의 일의 자리의 숫자는
> 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, …
> $5, 5^2, 5^3, 5^4, \cdots$의 일의 자리의 숫자는
> 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, …
> $6, 6^2, 6^3, 6^4, \cdots$의 일의 자리의 숫자는
> 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, …
> $7, 7^2, 7^3, 7^4, \cdots$의 일의 자리의 숫자는
> 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, …
> $8, 8^2, 8^3, 8^4, \cdots$의 일의 자리의 숫자는
> 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, …
> $9, 9^2, 9^3, 9^4, \cdots$의 일의 자리의 숫자는
> 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, …

$R(a^{2023})=3$, 즉 a^{2023}의 일의 자리의 숫자가 3이므로 위에서 a의 일의 자리의 숫자로 가능한 수는 3, 7이다. 이때 3의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 3, 9, 7, 1의 4개가 반복되고 이 중 3이 첫 번째 수이다. 또 7의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 7, 9, 3, 1의 4개가 반복되고 이 중 3이 세 번째 수이다.

그런데 $2023=4\times505+3$이므로 a의 일의 자리의 숫자는 7이다.

이때 $21=4\times5+1$이므로 $R(a^{21})=7$

$R(b^{2023})=6$, 즉 b^{2023}의 일의 자리의 숫자가 6이므로 위에서 b의 일의 자리의 숫자로 가능한 수는 2, 4, 6, 8이다. 이때 2의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 2, 4, 8, 6의 4개가 반복되고 이 중 6은 네 번째 수이다. 또 4의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 4, 6의 2개가 반복되고 이 중 6은 두 번째 수이다. 6의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 6이 반복되고, 마지막으로 8의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 8, 4, 2, 6의 4개가 반복되고 이 중 6은 네 번째 수이다.

그런데 $2023=2\times1011+1$이고 $2023=4\times505+3$이므로 b의 일의 자리의 숫자는 6이다.

이때 $22=1\times22$이므로 $R(b^{22})=6$

한편 ab의 일의 자리의 숫자는 2이고 $23=4\times5+3$이므로

$R\{(ab)^{23}\}=8$

$\therefore R(a^{21})\times R(b^{22})\times R\{(ab)^{23}\}=7\times6\times8=336$

25. $a=\frac{m}{n}$(m과 n은 서로소)이라고 하면

$\frac{4}{9}<\frac{m}{n}<\frac{5}{11}$이므로 $\frac{11}{5}<\frac{n}{m}<\frac{9}{4}$

각 변에서 2를 빼서 정리하면

$\frac{1}{5}<\frac{n-2m}{m}<\frac{1}{4}$ ……㉠

이때 m과 n은 서로소이므로 $n-2m$과 m도 서로소이다.

즉 $\frac{n-2m}{m}$은 기약분수이다.

한편 $\frac{m}{n}<\frac{5}{11}$에서 $n<100$이므로

$m<\frac{5}{11}n\le\frac{5}{11}\times99=45$

$\frac{n-2m}{m}<\frac{1}{4}$에서 $n-2m<\frac{m}{4}<\frac{45}{4}$

$\therefore\ n-2m\leq 11$

㉠에서 $4<\frac{m}{n-2m}<5$

$\therefore\ 4(n-2m)<m<5(n-2m)$ ……㉡

㉡에 $n-2m=1, 2, 3, \cdots, 11$을 대입하여 $n-2m$과 서로소인 m의 값을 구하면 다음과 같다.

(i) $n-2m=1$이면 $4<m<5$이므로 이를 만족하는 자연수 m은 없다.

(ii) $n-2m=2$이면 $8<m<10$이므로
$m=9$

(iii) $n-2m=3$이면 $12<m<15$이므로
$m=13, 14$

(iv) $n-2m=4$이면 $16<m<20$이므로
$m=17, 19$

(v) $n-2m=5$이면 $20<m<25$이므로
$m=21, 22, 23, 24$

(vi) $n-2m=6$이면 $24<m<30$이므로
$m=25, 29$

(vii) $n-2m=7$이면 $28<m<35$이므로
$m=29, 30, 31, 32, 33, 34$

(viii) $n-2m=8$이면 $32<m<40$이므로
$m=33, 35, 37, 39$

(ix) $n-2m=9$이면 $36<m<45$이므로
$m=37, 38, 40, 41, 43, 44$

(x) $n-2m=10$이면 $40<m<50$이고 $m<45$이므로
$m=41, 43$

(xi) $n-2m=11$이면 $44<m<55$이고 $m<45$이므로
이를 만족하는 자연수 m은 없다.

이때 m의 값에 따라 n의 값이 정해진다.

따라서 (i)~(xi)에서 유리수 a의 개수는

$1+2+2+4+2+6+4+6+2=29$(개)